

Стать IT-шником может каждый



SQL Summary 19



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Повторение изученного за неделю
Вопросы по повторению
Разбор домашних заданий
Вопросы по разбору заданий
Задание для закрепления
Оставшиеся вопросы



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Стать IT-шником может каждый



Экспресс-опрос



Что такое \$bucket?



Полезно знать

ICH
✧

\$bucket —

это этап агрегации, используемый для категоризации документов по группам.





Задание 1

1. Из коллекции `sample_airbnb.listingsAndReviews` отсортировать по цене за ночь недвижимость Барселоны:

- 0-50
- 50-100
- 100-1000
- Дороже 1000





Задание 2

Из коллекции `sample_airbnb.listingsAndReviews` создать новую коллекцию `reviews` и отправить в нее все отзывы из исходной коллекции. 1 документ - 1 отзыв.



Экспресс-опрос



Что такое \$match?





\$match —

это этап агрегации, который фильтрует документы, оставляя только те, у которых поле "reviews" не является пустым массивом (\$ne: []).



Стать IT-шником может каждый



Экспресс-опрос



Что такое \$project?





\$project —

это этап агрегации, который проецирует (выбирает) только определенные поля для вывода.



Стать IT-шником может каждый



Экспресс-опрос



Что такое \$unwind?



\$unwind —

это этап агрегации, который разворачивает массив "reviews", создавая дубликат документа для каждого элемента массива.



Стать IT-шником может каждый



Экспресс-опрос



Что такое \$set?





\$set —

это этап агрегации, который используется для создания новых полей на основе значений внутри объекта "reviews".



Стать IT-шником может каждый



Экспресс-опрос



Что такое \$unset?



Полезно знать

ICH
S*

\$unset —

это этап агрегации, который удаляет поле "reviews" из документа.



Стать IT-шником может каждый



Экспресс-опрос



Что такое \$out?



Полезно знать

ICH
✧

\$out —

это этап агрегации, который записывает результат агрегации в новую коллекцию "reviews".





Задание 3

Из коллекции `sample_restaurants.restaurants`: выяснить, в каких диапазонах средняя оценка этих ресторанов, расположив их по группам [0, 20, 40, 60, 80, 100]
Таким образом выяснить группу лучших и худших ресторанов.





Задание 4

Добавить в коллекцию `sample_restaurants.restaurants` поля: среднее значение, оценку, из отзывов и добавить количество отзывов.





Задание 5

Из коллекции `Sample_supplies.sales`: добавить новое поле - `total` - итоговая сумма покупки, которое состоит из всех элементов `items`, в котором мы умножаем количество на стоимость одной единицы.



Стать IT-шником может каждый



Задание 6

Отсортировать по новому полю. Узнать, где были совершены самые большие заказы?





Задание 7

Из коллекции `sample_airbnb.listingsAndReviews`: найти самого активного пользователя, который оставил больше всего отзывов.





Задание 8

Из коллекции `sample_restaurants.restaurants`: узнать, какие кухни самые популярные ? (топ 5)



Экспресс-опрос



Что такое \$lookup?





\$lookup —

это этап агрегации, который выполняет left outer join с коллекцией в той же базе данных для фильтрации документов из «объединенной» коллекции для обработки.





Задание 9

Использовать `$lookup`, чтобы объединить эти коллекции на основе поля `accounts` в коллекции `customers` и поля `account_id` в коллекции `transactions`.





Задание 10

Из коллекций `sample_restaurants.neighborhoods` и `sample_restaurants.restaurants`: найти все рестораны Брайтон бич.



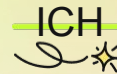
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Подумайте и ответьте:



1. Какой метод используется для выбора базы данных в MongoDB?
 - a. choice
 - b. select
 - c. use

2. Какой метод, при его вызове, возвращает список документов коллекции?
 - a. search
 - b. find
 - c. get



Подумайте и ответьте:



3. По какому полю рекомендуется делать выборку документов?

- a. `_id`
- b. `name`
- c. `age`
- d. `salary`

4. Результатом выполнения операции `db.unicorns.find().skip(5)` будет

- a. возврат первых 5 документов
- b. возврат последних 5 документов
- c. возврат всех документов, содержащих цифру 5
- d. пропуск первых 5 документов коллекции и возврат всех остальных документов



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

Из базы данных ich работаем с коллекцией ich.Spotify_Youtube:

1. Найдите трек с наивысшими показателями Danceability и Energy.
2. У какого трека (но не compilation) самая большая длительность?
3. В каком одном альбоме самое большее количество треков?
4. Сколько просмотров видео на youtube у трека с самым высоким количеством прослушиваний на spotify (Stream)?
5. Экспортируйте 20 самых популярных (прослушивания или просмотры) треков по версиям youtube и spotify и импортируйте в базу ich_edit их с именами top20youtube и top20spotify, и добавьте им свои имена для уникальности.

Заключение

